

Video – Comprobando la convergencia - Ejercicio 1

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este vídeo desarrollaremos un ejercicio sobre la región de convergencia.
Contenido	Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio. Ejercicio 1: Hallar la región de convergencia de la serie. Sumatoria de $n=1$ hasta el infinito de $z+2$ elevado a la $n-1$ dividido sobre $n+1$ al cubo por cuatro a la n. Para resolver esta región de convergencia es necesario aplicar el teorema del cociente. ¿En qué consiste el teorema de cociente? Consiste en el límite cuando n tiende al infinito de c_{n+1} dividido sobre c_n en valor absoluto. Ok. ¡Vamos a identificar! En este caso como z está dentro del n vamos a tomar todo como si fuera mi c_n. Entonces mi c_{n+1} es simplemente aumentarle una unidad al n, $z+2$ n sería $n+1-1$ dividido sobre $n+1+1$ elevado al cubo cuatro $n+1$. Ok, ahora sí, apliquemos la definición.

Límite cuando n tiende al infinito de z^{n+1} es esta parte de acá $z+2$ acá sería a la n dividido, acá sería $n+2$ al cubo y aquí sería 4 a la $n+1$.

Todo entre c^{n+1} que es este de acá $z+2$ a la $n-1$ dividido sobre $n+1$ al cubo por cuatro a la n .

Vamos a hacer la multiplicación de interno y externo.

Así nuestra expresión quedaría de la siguiente manera:

límite cuando n tiende al infinito $z+2$ a la n por $z+1$ al cubo, cuatro a la n dividido $z+2$ a la $n-1$ por $n+2$ al cubo por cuatro a la $n+1$.

Ok, observemos.

Vamos a simplificar esto de aquí, este de acá al simplificar sería $n-n-1$ entonces $n-n$ se van a ir y este menos con este menos se hace más por lo tanto, en la parte de encima quedaría $z+2$.

Vamos ahora a esta parte de aquí cuatro y n son bases iguales, se resta sus exponentes $n-n$ se va a ese cero, pero este sería -1 , cuatro a la -1 o simplemente dividido sobre cuatro.

Y esta parte de acá lo que vamos a hacer es simplemente todo llevarlo al cubo, $n+1$ dividido sobre $n+2$ elevado al cubo límite de n cuando tiende al infinito.

Recuerden que al aplicar módulo, el $z+2$ sale como módulo y él sale hacia afuera y no va a ser afectado en el límite.

Entonces, voy a poner $z+2$ módulo límite cuando n tiende al infinito de uno sobre cuatro.

Al $n+1$ lo voy a pasar a dividir de esta forma.

Uno acá arriba al $n+2$ lo voy a abrir así: $n+1$ hacia acá, $+1$.

Este $n+1$ va a pasar a dividir acá $n+1$ acá y aquí, $n+1$.

Observen que él puede pasar a dividir y no afecta la ecuación.

¿Ok?

Ahora miren bien, todo está elevado al cubo, $z+2$ no es afectado en el límite.

Límite cuando n tiende al infinito

de $1/4$ módulo,

esto se hace uno, $1+1$ entre $n+1$

uno, la unidad.

Pero cuando n tiende al infinito

ahí es uno entre el infinito sale

cero.

Entonces tengo 1 a la $1+0$

todo elevado al cubo.

Este límite me da como respuesta, vamos

solo a trabajar recordando que el límite,

solo el límite, es el λ

para hallar el radio de convergencia.

Entonces sería

uno al cubo es uno por $1/4$.

Entonces, λ vendría a ser $1/4$

y obviamente este si es menor que uno,

por lo tanto, pertenece al radio de la convergencia.

Ahora, para calcular,

en este caso el radio de convergencia, sería R

igual a uno sobre

λ , que vendría a ser cuatro,

	así que tenemos que nuestra región de convergencia es para menores que $1/4$ menor que 1, cuyo radio vale 4. Esa sería nuestra región de convergencia. Entonces, como hemos visto en este ejercicio, hemos aplicado el teorema del cociente para hallar la región de convergencia de la C.
Cierre	Es muy importante graficar la región de convergencia para identificar si la serie converge o no. Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!